

PRINCE2: SPRÁVA O UKONČENÍ ETAPY, FÁZA 1

Fáza 1: Analýza vstupných údajov

Identifikácia dátových zdrojov pre nástroj na kontrolu §44
(verejné školské obvody)

Správa o ukončení etapy, Fáza 1 / Analýza vstupných údajov

Verzia:	1.0
Dátum:	22. júna 2026
Stav:	Finálny, predkladaný Projektovému výboru
Autor správy:	Projektový manažér / analytik projektu
Pilot kraj:	Prešovský samosprávny kraj (PSK)
Nasledujúci krok:	Schválenie prechodu do Fázy 2 (Dostupnosť a kvalita dát)



Obsah

1. Účel a zhrnutie manažéra etapy

2. Cieľ tejto fázy

3. Metodika vyhľadávania údajov

4. Mapovanie na podmienky §44

5. Inventár identifikovaných údajov

6. Hodnotenie zdrojov podľa typu

7. Dátové medzery (GAP)

8. Stav produktov etapy

9. Získané poučenia

10. Odporúčania a ďalšie kroky

1. Účel a zhrnutie manažéra etapy

Táto správa dokumentuje výsledky analytickej etapy, ktorej cieľom bolo identifikovať všetky dátové zdroje potrebné na overenie súladu školských obvodov s §44 zákona č. 321/2025 Z. z., a to pre podmienky použiteľné v pilotnej fáze (Prešovský kraj).

Kľúčový nález: pre podmienky Š1, Š2, Š3 a P-e existujú verejne dostupné a použiteľné dáta; podmienky P-b a P-c sú čiastočne pokryté, ale závisia od doplnenia zdrojov. Kľúčové dáta pre P-a (kapacity škôl), P-b (počty detí na adresu) a P-f (ŠVVP) sú GAP alebo čiastočné a vyžadujú formálne žiadosti. Geoportál PSK poskytuje viacero relevantných WFS vrstiev identifikovaných v DATA_INVENTORY_PSK; vybrané exporty CSV/JSON/SHP boli overené naživo.

Tri skupiny dát zostávajú problematické. Počty detí na adresu sú chránené GDPR a bez formálnej dohody s MV SR alebo mestom sú nedostupné. Kapacity škôl nie sú verejne publikované. Plný GTFS grafikon verejnej dopravy nie je dostupný (polohy zastávok áno, ale plný grafikon s časmi spojov nie). Tieto medzery sú riešiteľné, a to buď náhradnými zdrojmi, alebo formálnymi žiadosťami, ktoré odporúčame podať pred zahájením Fázy 2.

Etapa F1 je uzatvorená. Dodané boli inventár dát (DATA_INVENTORY_PSK.csv) a táto správa. Žiadosti o prístup k dátam (REGOB, EDUZBER) a potvrdenie vzorky obcí zákazníkom sú follow-on odporúčania pre Fázu 2, nie nesplnené blokujúce výstupy tejto etapy. Odporúčam schváliť prechod do Fázy 2 (Dostupnosť a kvalita dát).

2. Cieľ tejto fázy

Fáza mala jeden hlavný cieľ: zmeniť dátový katalóg z "čo by sme chceli mať" na "čo reálne máme alebo vieme získať". Konkrétne to znamenalo:

- Pre každú podmienku §44 identifikovať buď použiteľný dátový zdroj, alebo dátovú medzeru s navrhnutým postupom získania.
- Overiť dostupnosť každého zdroja naživo (nie iba na základe zoznamu URL).
- Ohodnotiť kvalitu a aktuálnosť každého zdroja číselne (skóre 1–10).
- Explicitne pomenovať, čo chýba a kde to treba získať.

Fáza nezahŕňa technickú implementáciu konektorov ani načítanie dát do databázy; to patrí do Fázy 2 (Dostupnosť a kvalita dát). Výstupom tejto fázy je informačná základňa pre ďalší postup, nie spustiteľný kód.

3. Metodika vyhľadávania údajov

Analýza postupovala v štyroch krokoch, pričom každý zdroj bol overovaný oddelene.

Prvý krok bol prehľad právnych požiadaviek. Pre každú z podmienok §44 ods. 8 (a–f) a pre štruktúrne požiadavky (ods. 1, 7) sme definovali, aký typ dát je nevyhnutný na merateľné vyhodnotenie. Toto vymedzenie bolo pred samotným hľadaním zdrojov.

Druhý krok bol vyhľadávanie zdrojov. Prešli sme tieto kanály: Geoportál PSK (geopresovregion.sk) s WFS rozhraním, slov-lex a data.gov.sk pre otvorené dáta, weby zriaďovateľov (mestá a obce PSK), databázy CVTI SR, NAP (Národný prístupový bod pre GTFS), ÚSVRK pre Atlas MRK, a webové stránky dopravcov v PSK.

Tretí krok bol overovanie naživo. Naživo sme overili verejné zdroje označené ako MÁME: otvorili sme URL, vyskúšali WFS volanie, prípadne stiahli vzorku dát. Zdroje označené ako VIEME ZÍSKAŤ, ČIASTOČNE alebo GAP neboli plne overené z hľadiska prístupu k dátam a vyžadujú žiadosť, potvrdenie poskytovateľa alebo náhradný postup.

Štvrtý krok bolo hodnotenie kvality. Každý zdroj dostal číselné skóre 1–10 na základe troch kritérií: aktuálnosť (vek dát), úplnosť (pokrytie územia, prítomnosť kľúčových atribútov) a spoľahlivosť (typ zdroja a spôsob aktualizácie). Skóre nie je definitívne a môže sa zmeniť po hlbšom skúmaní počas Fázy 2.

4. Mapovanie na podmienky §44

Tabuľka zobrazuje, ktoré identifikované zdroje pokrývajú jednotlivé podmienky §44 ods. 8 a štruktúrne požiadavky §44 ods. 1 a 7.

Kód	Podmienka §44	Charakter	Hlavné dátové zdroje	Stav pokrytia
Š1	Pokrytie: každá adresa v obci patrí práve do jedného obvodu (technická kontrola odvodená z §44 ods. 1)	Tvrdá (štruktúrálna, ods. 1)	vzn_obvody_presov, hranice_obvodov, adresne_body, hranice_obci	VIEME ODVODIŤ
Š2	Neprekrývanie: obvody pre rovnaký druh a jazyk školy sa nesmú prekrývať (technická kontrola odvodená z §44 ods. 1 a 7)	Tvrdá (štruktúrálna, ods. 1 a 7)	vzn_obvody_presov, hranice_obvodov, skoly_wfs	VIEME ODVODIŤ
Š3	Jedna škola na obvod (technická kontrola odvodená z §44 ods. 1)	Tvrdá (štruktúrálna, ods. 1)	vzn_obvody_presov, skoly_wfs, register_skol_sr	MÁME
P-a	Kapacita budov školy	Tvrdá	ziaci_skola (proxy), gap_kapacita (GAP), skoly_wfs	ČIASTOČNE / GAP
P-b	Vzdialenosť pobytu dieťaťa od školy	Tvrdá / geo	adresne_body, skoly_wfs, osm_siet, gap_deti_adresa (GAP)	VIEME ZÍSKAŤ + GAP
P-c	Dopravná infraštruktúra obce	Tvrdá / geo	osm_siet, cesty_psk, zastavky_pad, zeleznice, mhd_presov, gap_gtfs_pad	VIEME ZÍSKAŤ + GAP
P-d	Právo na vyučovanie v jazyku národnostnej menšiny	Stredná	skoly_wfs (vyuc_jazyk), register_skol_sr	MÁME (mimo MVP / plánované vo Fáze 2)
P-e	Dodržiavanie zákazu segregácie	Mäkká	atlas_mrk, budovy_mrk, skoly_wfs (pocet_ziakov)	MÁME (heuristika)
P-f	Princíp inkluzívneho vzdelávania (ŠVVP)	Mäkká	gap_svp (GAP)	GAP (mimo MVP / plánované vo Fáze 2)

5. Inventár identifikovaných údajov

Kľúčový nález: Geoportál PSK (geopresovregion.sk) poskytuje cez WFS rozhranie verejne dostupné geodáta vrátane školských zariadení (CVTI), hraníc obcí (ZBGIS/ÚGKK), cestnej siete, Atlas MRK, budov v MRK obciach a ďalších vrstiev. Vybrané exporty do CSV/JSON/SHP boli overené naživo. Ide o širokú dátovú základňu, ktorá znižuje pôvodne predpokladané riziko nedostupnosti dát.

Údaj	Zdroj	Typ zdroja	Kvalita (1–10)	Vek / dátum	Status
VZN o školských obvodoch ZŠ (Prešov), VZN č. 1/2023	Mesto Prešov / Školský úrad	Referenčný oficiálny	9	Aktualizovaný 17.9.2025	MÁME
Školské zariadenia: GPS, adresa, jazyk, počet žiakov, zriaďovateľ (45 stĺpcov)	Geoportál PSK, CVTI Mapa regionálneho školstva (WFS)	Referenčný oficiálny	9	Október 2024	MÁME (overený export)
Zoznam škôl mesta Prešov: adresy, kontakty, riaditelia (12 ZŠ + 1 ZŠsMŠ + MŠ)	Mesto Prešov (web)	Referenčný oficiálny	8	Priebežne	MÁME (scrapnuté)
Register škôl a školských zariadení SR (celoštátny, k 15.9.2025)	CVTI SR / data.slovensko.sk	Referenčný oficiálny	9	15.9.2025	MÁME
Administratívne hranice obcí / okresov / kraja	Geoportál PSK (podklad ZBGIS / ÚGKK)	Referenčný oficiálny	9	2024+	MÁME
Hranice školských obvodov (geometria, odvodené z VZN)	Parsovaním VZN + Register adries	Ovodené z referenčného	6	2025	VIEME ODVODIŤ
Cestná a pešia sieť (routing, geometria)	OpenStreetMap (Geofabrik) + Geoportál PSK	Komunitný + referenčný	8	Priebežne	MÁME
Cesty I/II/III triedy + kategória + správca	Geoportál PSK (WFS)	Referenčný oficiálny	6	2024+	MÁME
Obývané budovy v MRK	Geoportál PSK (WFS: rsm_*_budovy; Ostrovany,	Referenčný oficiálny	7	2022	MÁME

obciach, terénny zber	Varhaňovce, Čičava, Dlhé Stráže, Krivany, Varadka)				
Adresné body (celé územie SR)	Register adries MV SR / data.gov.sk	Referenčný oficiálny	9	Priebežne	VIEME ZÍSKAŤ
Počet detí 0–14 podľa obce	Geoportál PSK (ŠÚSR, WFS)	Referenčný oficiálny	7	Rad 1996–2020+	MÁME
Počty žiakov per škola	Geoportál PSK (mapa_regionalneho_skolstva) + CVTI EDUZBER	Referenčný oficiálny	7	2024	MÁME
Atlas rómskych komunít (2019 + 2013 + 2004)	Geoportál PSK / ÚSVRK (WFS)	Referenčný oficiálny	7	2019	MÁME (export)
Zastávky prímestskej autobusovej dopravy (PAD), polohy	Geoportál PSK (WFS)	Referenčný oficiálny	7	2024	MÁME
Železničná sieť + zastávky PSK	Geoportál PSK + ZSSK / data.gov.sk (GTFS vlakov)	Referenčný oficiálny	8	2024/2026	MÁME
MHD Prešov: plný GTFS grafikon (časy spojov, linky)	DPMP (na vyžiadanie)	Referenčný oficiálny (dopravca)	5	2025	GAP / VIEME ZÍSKAŤ (request DPMP); polohy zastávok sú dostupné, plný grafikon nie
Stredné školy PSK	Geoportál PSK + KamPO.sk	Referenčný oficiálny	8	2024+	MÁME (mimo rozsahu kontroly §44; §44 sa vzťahuje len na MŠ a ZŠ)

Počet detí na adresu / po obvodoch v meste	REGOB / evidencia obyvateľstva mesta Prešov	Referenčný oficiálny (chránený)	10	Live	GAP (GDPR); relevantné pre P-a (váženie kapacity) a P-b (počet dotknutých detí). Š1 si vyžaduje iba adresné body a geometriu obvodov
Kapacita školy (najvyšší povolený počet žiakov)	EDUZBER / zriaďovacia listina / CVTI	Referenčný oficiálny	6	Ročne	GAP, na vyžiadanie
Počty detí so ŠVVP per škola	CVTI EDUZBER / RÚŠS	Referenčný oficiálny	6	Ročne	GAP, citlivé dáta (P-f, mimo MVP / Fáza 2)
Zimná údržba / reálna zjazdnosť ciest	SÚC PSK	Referenčný oficiálny	4	Nejasné	GAP, nad rámec kategórie cesty
Plný GTFS grafikon PAD / IDS Východ	IDS Východ / SAD Prešov / NAP	Referenčný oficiálny	5	2025	GAP / VIEME ZÍSKAŤ čiastočne

6. Hodnotenie zdrojov podľa typu

6.1 Referenčné oficiálne zdroje

Tvorí jadro dátovej základne. Patria sem predovšetkým:

- Geoportál PSK (geopresovregion.sk): WFS rozhranie s viacerými relevantnými vrstvami identifikovanými v DATA_INVENTORY_PSK; vybrané exporthy boli overené naživo. Toto je primárny zdroj pre geografické dáta projektu.
- VZN č. 1/2023 mesta Prešov: právne záväzná definícia školských obvodov, aktualizovaná k 17.9.2025.
- Register škôl CVTI SR (data.slovensko.sk): celoštátny register, k 15.9.2025.
- Register adries MV SR (data.gov.sk), priebežne aktualizovaný, potrebný pre geokódovanie VZN ulíc.
- Atlas rómskych komunít (ÚSVRK) z roku 2019, dostupný cez Geoportál PSK; dáta sú 7 rokov staré, čo je slabina, ale Atlas je jediný dostupný systematický zdroj pre podmienku P-e.

Kvalita týchto zdrojov je celkovo dobrá (skóre 7–9), s výnimkou dát o zimnej údržbe (4) a GTFS grafikonu PAD (5), ktoré sú buď nedostupné alebo čiastočné.

6.2 Agregátory a neoficiálne zdroje

Tieto zdroje môžu slúžiť ako záložné alebo na krížovú kontrolu, ale nie sú primárnymi zdrojmi pre overovanie §44:

- imhd.sk: cestovné poriadky MHD, pokrýva Prešov; nie je primárnym zdrojom (pozri mhd_presov). Ako záložný zdroj ho možno použiť len po právnom posúdení licencie a podmienok použitia danej stránky. Prednostne odporúčame požiadať DPMP o GTFS alebo o inú formu poskytovania dát.
- KamPO.sk: databáza stredných škôl; nie je relevantná pre §44 školské obvody (tie sa týkajú len MŠ/ZŠ), ale slúži na kontextové overenie.

Komunitné dáta (OpenStreetMap) majú v projekte osobitné postavenie: ich geometria (cestná sieť) je vynikajúca a je základom routingového enginu. Atribúty povrchov a chodníkov sú však neúplné, čo si vyžaduje kombináciu s geoportál PSK vrstvami ciest.

7. Dátové medzery (GAP)

Nasledujúce údaje sa nepodarilo získať v tejto fáze. Pre každú medzeru je uvedené, komu treba adresovať žiadosť a čo je záložné riešenie.

Chýbajúci údaj	Podmienka §44	Dôvod nedostupnosti	Komu žiadať	Záložné riešenie
Počet detí na adresu / per obvod v meste	P-a, P-b (pozn.: Š1 si vyžaduje iba adresné body a geometriu, nie počty detí)	Osobné údaje (GDPR); REGOB prístup vyžaduje formálnu dohodu	MV SR (Register obyvateľov) alebo mesto Prešov (evidencia obyvateľstva): formálna žiadosť s právnym základom	Obecný agregát (deti_0_14_obce), menej presné, ale použiteľné pre P-a na úrovni obce; pre P-b: bez REGOB/evidencie obyvateľstva možno z adresných bodov vyhodnotiť dostupnosť obývaných lokalít, nie presný počet dotknutých detí. Výstup P-b musí byť označený ako nevážený počtom detí.
Kapacita školy (max. povolený počet žiakov)	P-a	Nie je systematicky zverejňovaná; závisí od zriaďovacej listiny	CVTI SR (EDUZBER), prípadne jednotlivé mestá ako zriaďovatelia	Proxy = aktuálny počet žiakov (pocet_ziakov z WFS) možno použiť iba ako dočasný indikátor veľkosti školy, nie ako dôkaz splnenia P-a. Výsledok P-a ostáva neúplný, kým nebude získaná skutočná kapacita školy z EDUZBER/CVTI alebo od zriaďovateľa.
Plný GTFS grafikon MHD Prešov (DPMP) a PAD (IDS Východ): časy spojov, linky, zastavovacie poriadky	P-c	Polohy zastávok sú dostupné (MÁME), ale plný strojovo spracovateľný grafikon s časmi spojov nie je verejne dostupný. Časť GTFS vlakov je dostupná celoštátne.	IDS Východ, SAD Prešov, DPMP (samostatné žiadosti o GTFS alebo dátovú dohodu); imhd.sk len po právnom posúdení licencie	Polohy zastávok PAD a MHD sú dostupné (zastavky_pad, Geoportál PSK; mhd_presov na vyžiadanie), možno ich však použiť iba ako dočasný proxy indikátor blízkosti verejnej dopravy. Výsledok P-c ostáva neúplný bez časov spojov a prestupových väzieb. Výstup P-c bez GTFS grafikonu musí byť explicitne označený ako neúplný.
Zimná údržba / reálna zjazdnosť ciest	P-c	Nie je potvrdené, či SÚC PSK disponuje dátami o zimnej údržbe v strojovo spracovateľnom formáte; vyžaduje sa žiadosť na SÚC PSK. Kategória cesty	SÚC PSK: formálna alebo pracovná žiadosť na overenie existencie a formátu digitálnych dát	Kategória cesty môže byť použitá iba ako slabý indikátor istoty trasy, nie ako náhrada dát o zimnej údržbe; report musí uviesť, že reálna zjazdnosť nebola overená

		(I/II/III) je k dispozícii, ale hovorí o kategórii, nie o zimnej zjazdnosti		
Počty detí so ŠVVP per škola	P-f (inklúzia)	Citlivé osobné údaje; EDUZBER ich vedie, ale nie sú verejné	CVTI SR / RÚŠS PSK: formálna žiadosť (relevantné až vo Fáze 2, keď sa P-f bude implementovať)	P-f nie je v MVP rozsahu; záložné riešenie sa bude riešiť až v príprave Fázy 2

Follow-on odporúčanie pre Fázu 2: podať žiadosti o prístup k REGOB (počty detí na adresu) a EDUZBER (kapacity škôl, ŠVVP) pred alebo hneď na začiatku F2, aby dohody boli hotové pred F3 (model vyhodnotenia). Kontaktovať IDS Východ / DPMP o GTFS grafikon PAD/MHD; polohy zastávok bez grafikonu slúžia len ako dočasný proxy a výsledok P-c bez GTFS ostáva neúplný.

8. Stav produktov etapy

Produkt	Plánovaný stav	Skutočný stav	Poznámka
Naplnený dátový inventár (DATA_INVENTORY_PSK.csv)	Dodaný	Dodaný	22 dátových položiek, vrátane 5 GAP položiek s plánom získania
Správa o ukončení etapy (tento dokument)	Dodaná	Dodaná	Dokument FAZA1 (HTML zdroj + PDF: FAZA1.html, FAZA1.pdf)

Nasledujúce položky nie sú výstupmi Fázy 1, ale follow-on odporúčaniami pre Fázu 2: (a) zákazník potvrdí výber 5-10 obcí PSK pre pilot; (b) podanie žiadostí o dátové dohody (REGOB, EDUZBER); (c) zákazník potvrdí alebo upraví navrhnuté prahy dostupnosti z PRD.md. Tieto kroky sa odporúčajú vykonať pred alebo na začiatku F2.

9. Získané poučenia

9.1 Čo fungovalo dobre

- Geoportál PSK je bohatší než sme predpokladali. WFS rozhranie s viacerými relevantnými vrstvami a overené vybrané exporty znížili riziko nedostupnosti dát. Je to argument pre výber Prešovského kraja ako pilotu.
- VZN mesta Prešov č. 1/2023 je reálne dostupné a aktuálne (aktualizácia september 2025). To je pozitívne prekvapenie: mnohé VZN obcí sú zastarané alebo ťažko dohľadateľné.
- Overovanie zdrojov naživo (nie iba zaznačenie URL) odhalilo viaceré problémy hneď v analytickej fáze, nie až pri implementácii.

9.2 Čo treba zlepšiť

- GDPR obmedzenie pre počty detí na adresu je výrazne väčšou bariérou, ako sme plánovali. Žiadosti o prístup musia byť podané výrazne skôr, ideálne súbežne s analýzou, nie po nej.
- Hranice školských obvodov sú odvodzované z textu VZN, nie z hotového geodatasetu. Kvalita tejto odvodeniny (skóre 6) závisí od presnosti geokódovania ulíc; toto treba v nasledujúcej fáze (Fáza 2) dôkladne overiť na konkrétnej vzorke, kým sa overovanie rozšíri na viac obcí.
- OSM atribúty povrchu ciest sú pri hodnotení podmienky P-c (doprava) slabým článkom. Kombinácia s Geoportál PSK vrstvami ciest je potrebná, ale pridáva komplexitu do pipeline.

10. Odporúčania a ďalšie kroky

10.1 Odporúčané ďalšie kroky

Odporúčané follow-on kroky pre Fázu 2 (Dostupnosť a kvalita dát):

- Zákazník schváli výber 5–10 obcí PSK pre pilotnú vzorku. Odporúčané kritériá výberu: aspoň 2 obce s dobre zdokumentovanými VZN, aspoň 1 obec s MRK komunitou, aspoň 1 mestská obec (Prešov, najbohatšia dátová základňa).
- Zákazník potvrdí alebo upraví navrhnuté prahy dostupnosti z PRD.md (ZŠ 1. stupeň: do 2 km / 30 min pešo; vyšší stupeň: do 4 km).
- Podat' formálnu žiadosť o prístup k REGOB (MV SR) alebo k evidencii obyvateľstva mesta Prešov. Časový rámec schválenia sa nedá garantovať, preto podanie odporúčame čo najskôr.
- Podat' žiadosť o EDUZBER export (kapacity škôl) na CVTI SR.
- Kontaktovať DPMP a IDS Východ ohľadom GTFS grafikonu MHD/PAD; záložné riešenie (polohy zastávok bez časov spojov) je len dočasný proxy a výsledok P-c bez grafikonu ostáva neúplný.

V rámci Fázy 2 (Dostupnosť a kvalita dát) a Fázy 3 (Model vyhodnotenia):

- Routing voliť na báze OSRM alebo Valhalla nad OSM Slovensko; pre offline overovanie dostupnosti bez GTFS grafikonu použiť polohy zastávok PAD z Geoportálu PSK s explicitným flagom "P-c neúplné".
- Geokódovanie ulíc z VZN Prešov overovať ručne na vzorke pred automatickým rozšírením: presnosť geometrie obvodov je kritická pre všetky ďalšie výpočty.
- Pre podmienku P-c kombinácia OSM (geometria) + Geoportál PSK cesty (kategória cesty len ako slabý indikátor istoty trasy, nie ako náhrada dát o zjazdnosti).

Pre Fázu 3 (Model vyhodnotenia § 44, mäkká podmienka P-e a neskôr P-f):

- Atlas MRK z roku 2019 je jediný systematický zdroj pre P-e. V každom výstupe explicitne uviesť vek dát. Odporučiť ÚSVRK aktualizáciu Atlasu ako vedľajší výstup pilotnej validácie.
- Segregačné prahy odvodzovať od mineđu "Štandardov dodržiavania zákazu segregácie", nie definovať vlastné bez konzultácie.

10.2 Záver

Analytická fáza (F1) je ukončená a dodané výstupy (dátový inventár + táto správa) sú kompletné. Projekt je technicky realizovateľný a dátová základňa pre Prešovský kraj je dostatočná na zmysluplný pilot. Hlavné riziká (GDPR, kapacity škôl, plný GTFS grafikon) sú identifikované a riešiteľné. Odporúčam schváliť prechod do

Fázy 2 (Dostupnosť a kvalita dát). Žiadosti o prístup k dátam (REGOB, EDUZBER), odsúhlasenie vzorky obcí a potvrdenie prahov dostupnosti zákazníkom sú odporúčané follow-on kroky pre Fázu 2, nie podmienky uzatvorenia tejto etapy.